[데이터시각화프로그래밍 중간고사]

※ boston_housing.csv 파일을 로드하여 아래 질문에 맞게 시각화하시오.

	Column명	Non-Null 데이터 수	데이터 타입	내용
0	CRIM	506	float64	자치시(town) 별 1인당 범죄율
1	ZN	506	float64	25,000 평방피트를 초과하는 거주지역의 비율
2	INDUS	506	float64	비소매상업지역이 점유하고 있는 토지의 비율
3	CHAS	506	float64	찰스강에 대한 더미변수 (강의 경계에 위치한 경우는 1, 아니면 0)
4	NOX	506	float64	10ppm 당 농축 일산화질소
5	RM	506	float64	주택 1가구당 평균 방의 개수
6	AGE	506	float64	1940년 이전에 건축된 소유주택의 비율
7	DIS	506	float64	5개의 보스턴 직업센터까지의 접근성 지수
8	RAD	506	float64	방사형 도로까지의 접근성 지수
9	TAX	506	float64	10,000 달러 당 재산세율
10	PTRATIO	506	float64	자치시(town)별 학생/교사 비율
11	B	506	float64	$1000(Bk-0.63)^2$, 여기서 Bk는 자치시 별 흑인의 비율
12	LSTAT	506	float64	모집단의 하위계층의 비율(%)
13	Price	506	float64	보스톤 주택 가격

1. 각 column의 평균 값을 bar plot으로 시각화하시오.
   ※ boston_housing.csv 값이 저장된 DataFrame을 data라고 했을 때, data.mean()을 통해 각 열의 평균을 구할 수 있음 (series type)

2. 각 열의 관계성을 시각화하여 분석하고, 관계성이 높은 열을 선정하시오.

3. Price 열과 상관관계가 높은 2개의 열을 찾아 상관계수를 구하고, 상관계수를 heatmap으로 시각화하시오.

4. 임의의 두 열을 선택하여, scatter plot(산점도)를 이용하여 시각화하되, CHAS가 1인 데이터와 0인 데이터를 구분하여 나타내시오.

5. 자유롭게 데이터 분석 내용을 기술하시오. (1~4번 내용과 반드시 연관지을 필요 없음)

※ 실행가능한 ipynb 파일로 제출하되, 코드, 분석 내용, 차트를 포함하시오. (분석 내용은 주석으로 작성하시오.)